

HI-PEITHO

超音波導引導管溶栓治療急性中危險肺栓塞

Ultrasound-Facilitated, Catheter-Directed Fibrinolysis for Acute PE

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 讀書會共筆整理 | 2026-05-29

NEJM 2026;394:1979-90

[原文連結 \(DOI: 10.1056/NEJMoa2516567\)](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2516567)

一句話總結

- 對象：急性中危險 PE 且具心肺窘迫徵象者
- 介入：抗凝血 + 超音波導引導管溶栓 (USCDT) vs 單純抗凝血
- 7 日複合終點 (PE 相關死亡 / 心肺失代償或崩潰 / 症狀性復發) :
 - 4.0% vs 10.3% , RR 0.39 (0.20–0.77) , P=0.005
- 差異主要來自較少心肺失代償/崩潰
- 30 日大出血無顯著增加、無顱內出血

首個證明導管導向治療能改善中危險 PE 臨床結果的 RCT

背景與設計

背景：中危險 PE 的兩難

- 高危險（血流動力學不穩）：共識為早期清除血栓
- **中危險**：看似穩定但有 RV 功能不全 + 惡化風險 → **最佳策略長期不明**
- 全身溶栓（PEITHO）：能防崩潰，但**大出血/顱內出血**增加 → 少用
- **USCDT**：超音波增強纖溶 → 更低 alteplase 劑量、更短輸注 → 理論上更安全
- 過去僅單臂/影像終點，**缺乏臨床結果的 RCT** → HI-PEITHO 補缺口

研究設計與納入族群

- 多國、適應性、開放標籤 RCT，**主要終點盲性判讀**
- NCT04790370 | Boston Scientific 資助 | 59 中心 (美/歐) | 544 人 (介入 273 / 對照 271)
- **納入**：CTPA 證實中危險 PE，且
 - **$RV/LV \geq 1.0$ + troponin $\uparrow$**
 - 隨機前 6 小時內 **≥ 2 項心肺窘迫**：SBP ≤ 110 、HR ≥ 100 、RR > 20 或低血氧
- **排除**：持續血流動力學不穩定 (高危險 PE)

平均年齡 58 歲，僅約 10.1% ≥ 75 歲，平均 NEWS 6.0

介入與對照

	介入組	對照組
治療	EkoSonic USCDT + 抗凝血	單純抗凝血
啟動	隨機後 2 小時內 (73.3% 達成)	—
alteplase	雙側平均 16.92 mg，輸注 7.16 小時	—
主要抗凝血	未分段肝素 71.6%	55.7%

設計亮點：溶栓劑量/時程**標準化**（非術者自由裁量）、抗凝血方案兩組一致 → 結果可複製

主要療效終點（ 7 日，ITT ）

終點	介入 (273)	對照 (271)	RR (95% CI)
任何主要事件	11 (4.0%)	28 (10.3%)	0.39 (0.20–0.77) P=0.005
心肺失代償/崩潰	10 (3.7%)	28 (10.3%)	0.4 (0.2–0.7)
PE 相關死亡	3 (1.1%)	1 (0.4%)	3.0 (0.3–28.5)
症狀性復發	1 (0.4%)	1 (0.4%)	1.0 (0.1–15.8)

差異幾乎全由心肺失代償/崩潰驅動；死亡與復發人數太少無法單獨下結論

安全性：關鍵在「不增加顱內出血」

出血	介入	對照	P 值
ISTH 大出血 (7 日)	4.1%	2.2%	0.32
ISTH 大出血 (30 日)	4.1%	3.0%	0.64
顱內出血	0	0	—

- 救援治療：2.9% vs 9.2% (對照組更常需升級)
- ICU 收治：71.1% vs 50.2%；住院天數略短
- 30 日任何原因死亡：1.1% vs 0.7% (NS)

兩組皆無顱內出血 → 相較全身溶栓的核心安全優勢

限制與臨床意義

限制

- **開放標籤**隨機（以盲性判讀 + 客觀救援標準緩解）
- 事件率/死亡率低 → 無檢力比較次族群或出血差異；**不能對降死亡下結論**
- 族群偏年輕、衰弱度中等、**多為白人**
- 未比較大口徑機械取栓或減量全身溶栓
- 12 個月長期追蹤進行中

Take-home Message

在**審慎挑選**、具心肺窘迫徵象的中危險 PE，USCDT + 抗凝血可**顯著減少早期心肺崩潰**，出血安全性可接受（**無顱內出血**）。

- 降低的是「**崩潰**」而非「死亡」
- 須權衡器材成本、ICU 資源、操作可近性
- 病人選擇框架：**RV/LV ≥ 1.0 + troponin $\uparrow$ + ≥ 2 心肺窘迫徵象**
- 在 **PERT 多專科決策**下個別化使用

參考文獻

1. Rosenfield K, et al. Ultrasound-Facilitated, Catheter-Directed Fibrinolysis for Acute PE (HI-PEITHO). *N Engl J Med.* 2026;394(20):1979-1990.
2. Klok FA, et al. Rationale and design of the HI-PEITHO study. *Am Heart J.* 2022;251:43-53.
3. Meyer G, et al. Fibrinolysis for patients with intermediate-risk PE (PEITHO). *N Engl J Med.* 2014;370:1402-1411.
4. Konstantinides SV, et al. 2019 ESC guidelines for acute pulmonary embolism. *Eur Heart J.* 2020;41:543-603.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

讀書會共筆整理 · 僅供醫療專業人員教學參考